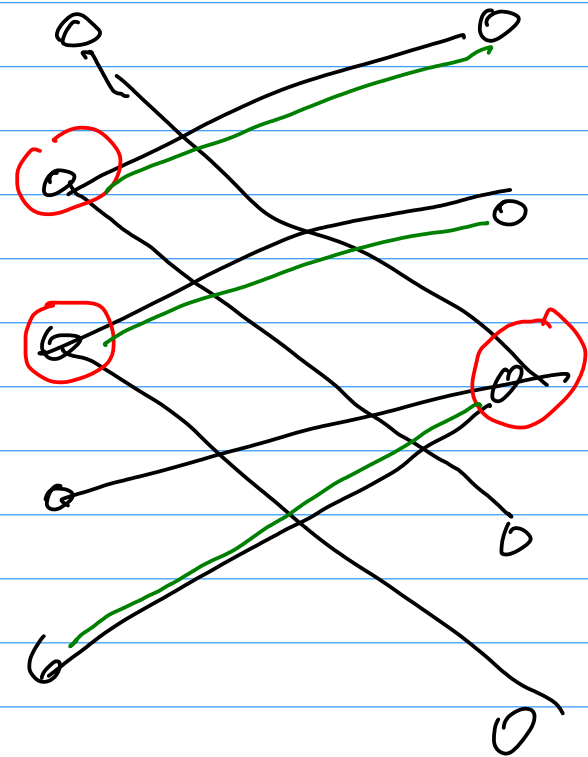


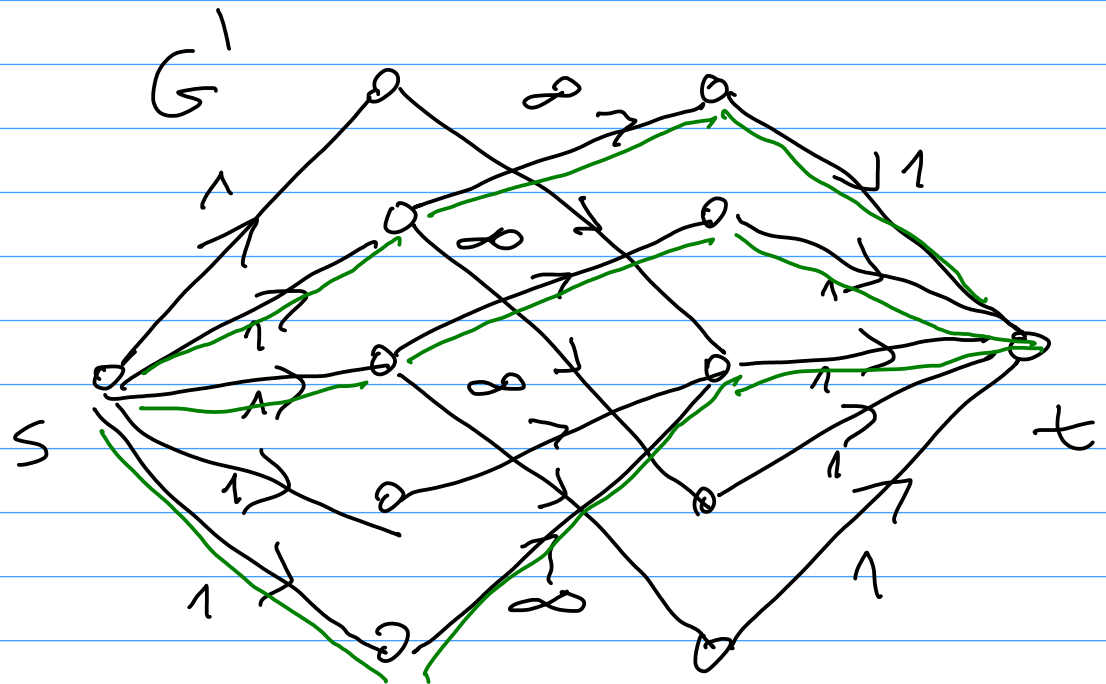
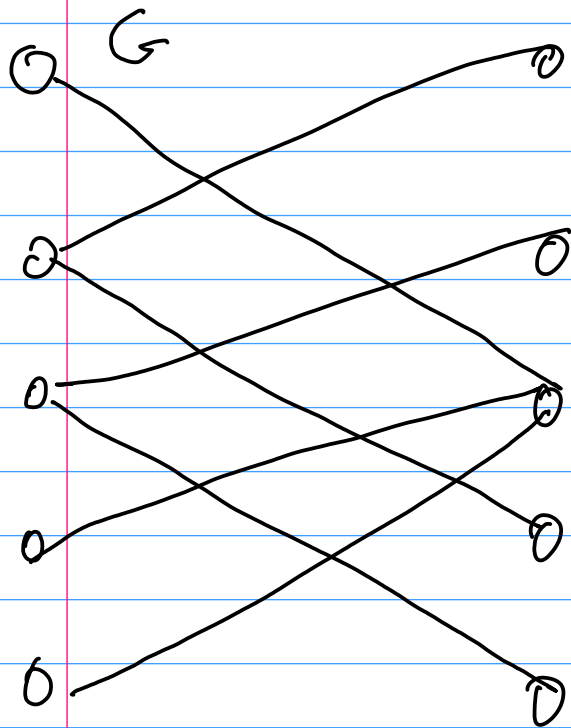
Twierdzenie: Königa - Egervaryégo

W grafie dwudzielnym największe
skierowanie ma moc równą najmniejszemu
pokryciu wierzchołkowemu.

Pokrycie wierzchołkowe
to zb. wierzchołków
"pokrywających"
wszystkie krawędzie
grafu tzn. każde
krawędź ma jeden
z końców w tym zbiorze



Dovod



LEMMA 1: Wartość $\max$ przepływu w G'
 jest równa mocy $\max$ skojarzenia w G

LEMMA 2: Pojemność min przekroju w G'
 jest równa mocy min pokrycia ścieżek w G

Doord TV K-E 2 Lemato 1,2

2 tu F-F max prety v G'
me to same moc co pojemo
mā prebroja v G'

2 Lemato 1,2 po cizge to

Ze moc mā pokr viendotlivo v G
just like same jak moc max stopane
1

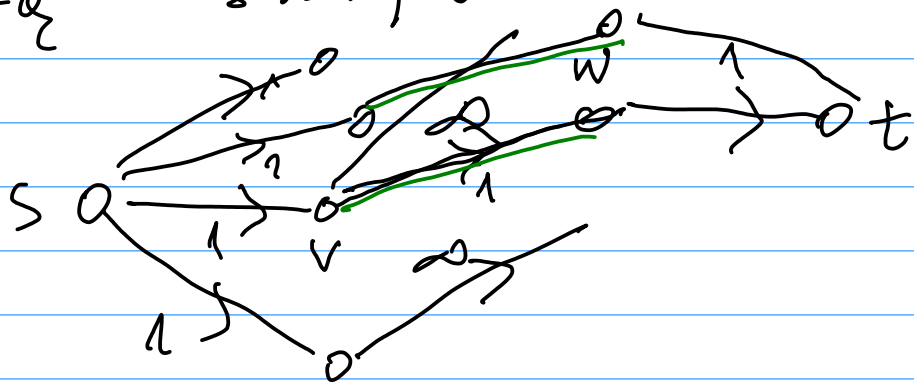
LEMAT 1: Wartość $\max$ przepływu w G'
 jest równa mocy $\max$ skojarzenia w G

Dowód:

Z alg F-F wynika, że istnieje $\max$
 przepływu w G' o wartości $\max$ w G .

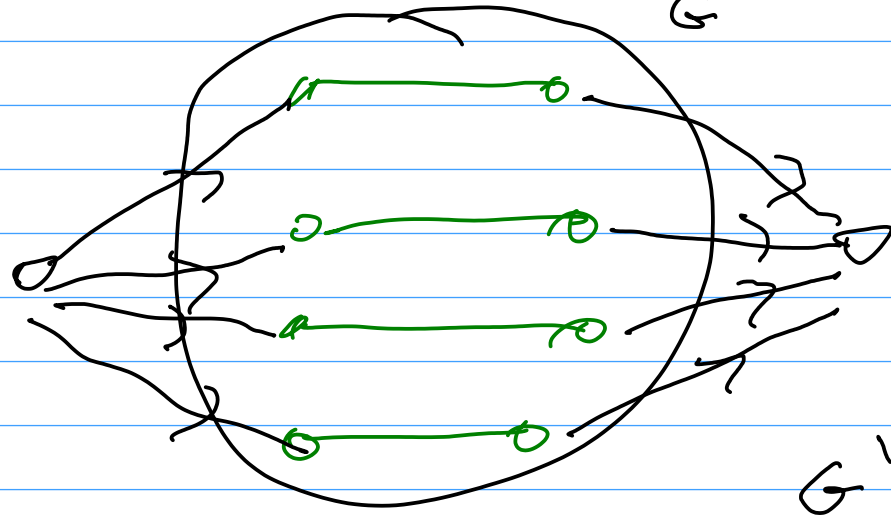
Przejdźmy do dowodu, że w G'

istnieje przepływ o wartości 1 (czyli
 nie jest przepływem). Krawędzie te
 tworzą skojarzenie



Zatem w G istnieje
 skojarzenie o tej
 samej mocy co
 $\max$ przepływu w G'

Niech n będzie $\max_{G'} \text{stopień}$ $\cup G$

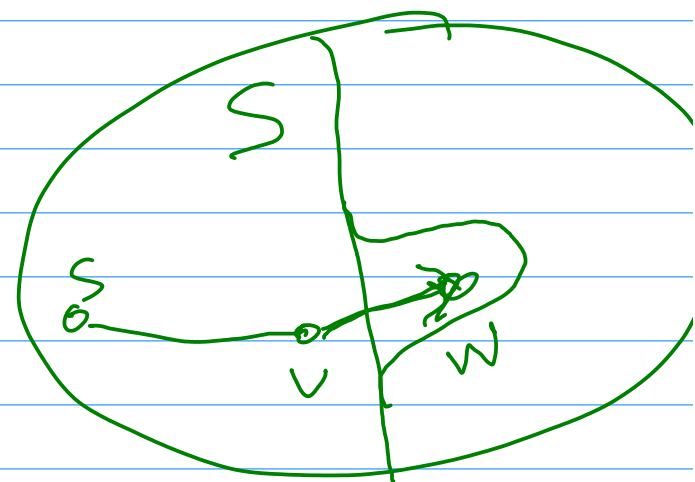
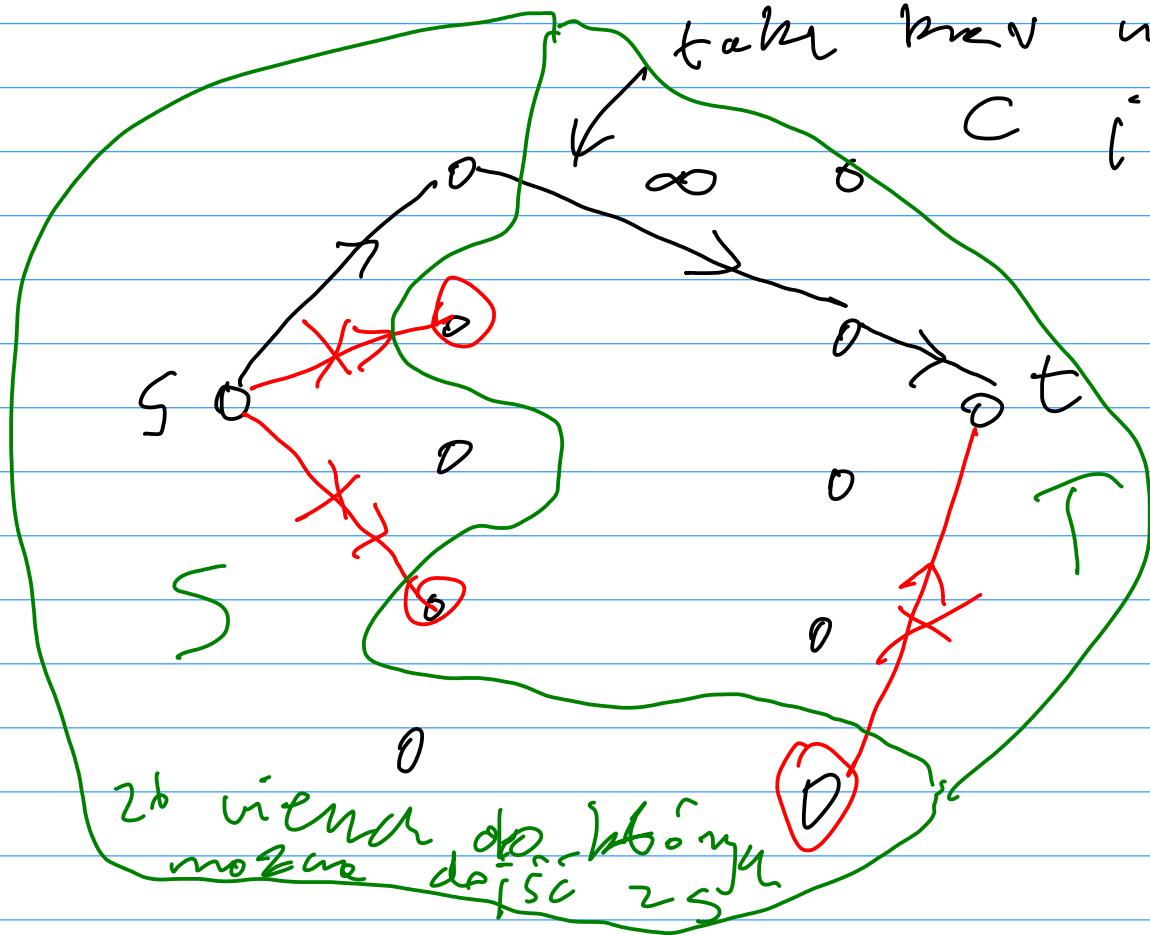


tato jest do ustnować przepływ o
wartości n w tym tego stopnia

Lemat: Potencjał min kroju $\cup G'$
jest równy mocy wia pokrycia ścieżek $\cup G$

Pravidlo:

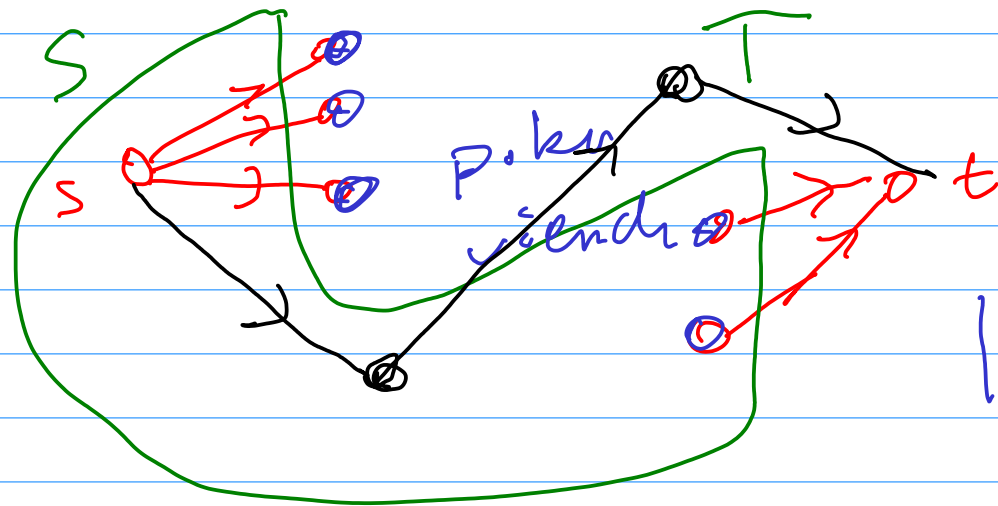
Zatvorený, že C jeť mŕ pohyčiem
viend v G . Pokrezený, že istrieje
pnehoj o pojemnosti nieviť korej, viz $|C|$
taky mŕ nie istrieje bo
 C jeť pŕv viend



Każde krawędzie między S i T
 należy do brzo między s, t a
 między pokr C .

zatem $C(S, T) \leq |C|$

Niech teraz S, T będą nie miu przekrojem
 Pokażemy że brzo między S i T
 to krawędzie między wierz. prawego
 pokr C i S i T



$$|C| = C(S, T)$$

Tv Halla: $\mathcal{U}$ G istnieje potrze
srojenie $\Leftrightarrow$ każdy podzior
k wienotho, po jednej stronie jest
poczony o sroie z co najmniej
k wienothem po drugiej str

$\Rightarrow$ Tatra

$\Leftarrow$

Zat, ze potrze sb nie istnieje
czyli max srojenie nie $< n$
boregdu $\Rightarrow$ istnieje pokr sroie
 $C : |C| < n$

n clt
0

0

0

k'

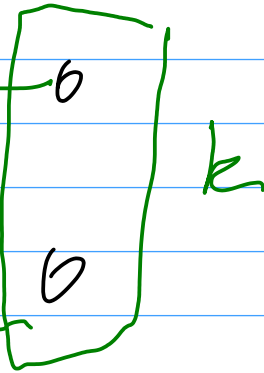
0

0

n dr
0

0

0



$$\Downarrow \\ k' < k$$

Twierdzenie Brooksa G - spójny
($d = \deg(G)$)

Jeżeli $\chi(G) = d + 1$, to G jest
kłosem lub cyklem dt nieparzysty.

Dowód:

Pokazujemy, że jeżeli G nie jest
kłosem ani cyklem nieparzystym, to

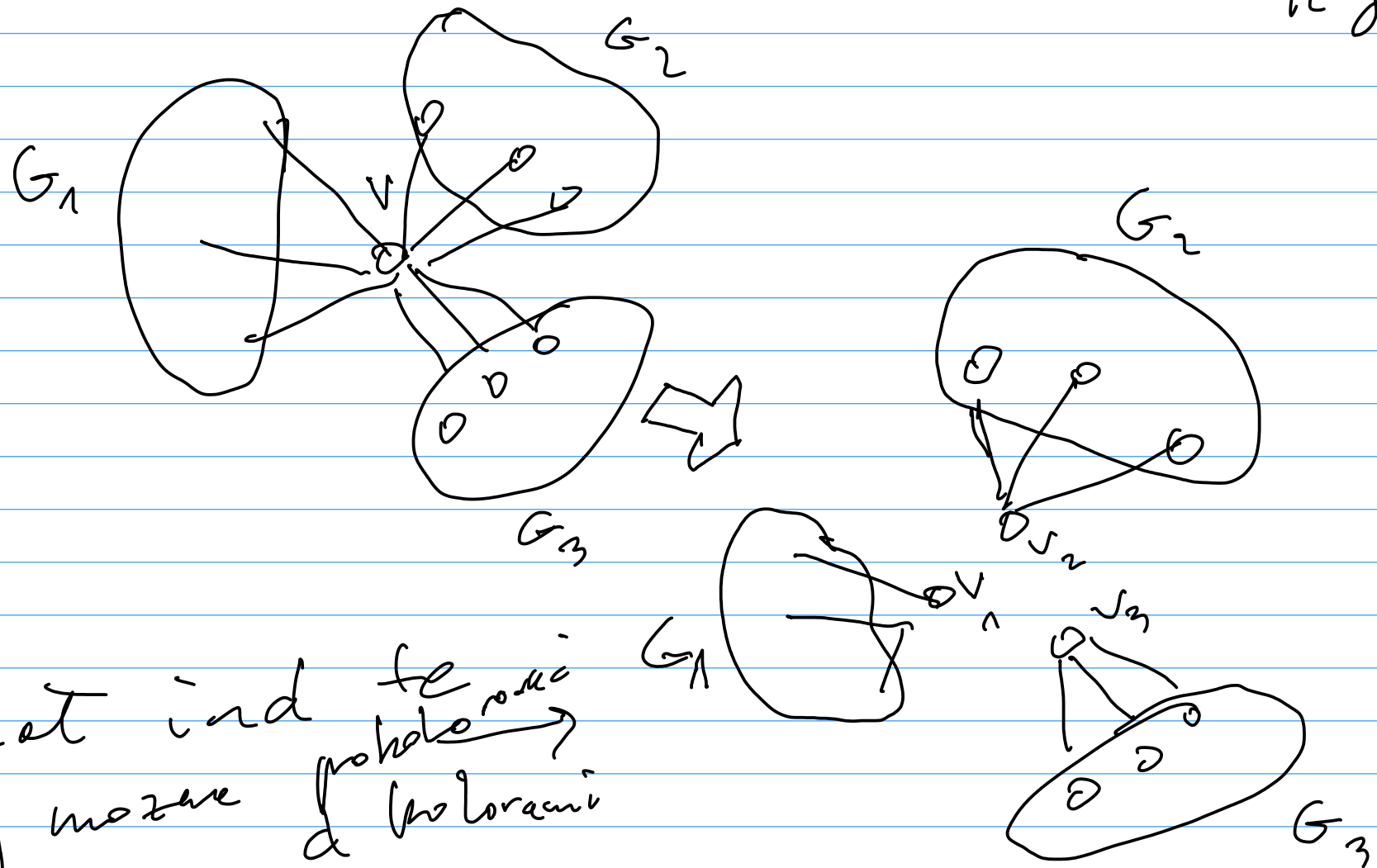
można znaleźć G pokolorować d kolorami.

Proste EW: Kłosa ma kolorów $d + 1$

Cykel nieparzysty: 3 a cykel parzysty: 2

Dowód będzie przebiegał przez indukcję po n .

Przyp 1: G ma wierzchołki różniące się



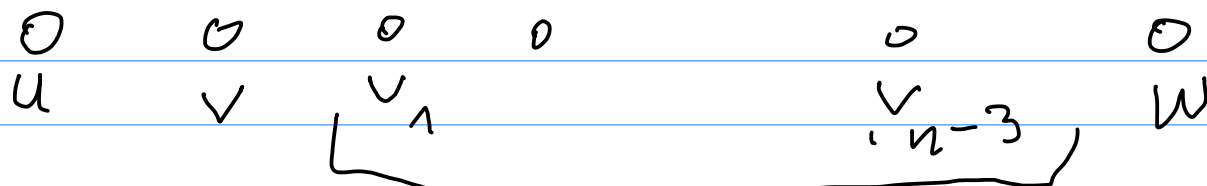
z zot ind $\rightarrow$ te
anefy moze $\rightarrow$ koloracji

Przyp 2: G bez wierzchołków rozcinających.

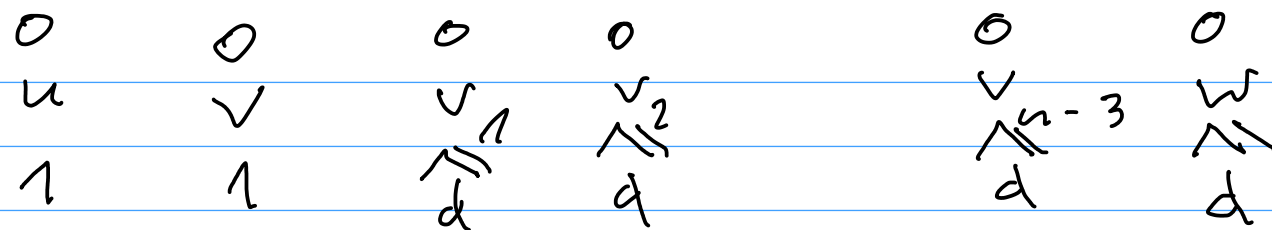
Lemat: Niech G bez wierzchołków rozcinających
i dla dowolnych $u, v, w \in V(G)$ ze
 $uv, vw \in E$ i $uv \notin E$ usunięciem z G
wierzchołków u, v rozpadnie G . Wtedy G
jest grafem petliowym lub cyklem.

Dowód przyp 2 z Lematu.

Z Lematu jeśli G nie jest bliżej ani cyklem,
to istnieją u, v, w $uv, vw \in E$ $uv \notin E$ i $G \setminus \{u, v\}$
nie jest łączyliwym, tzn. ma co najmniej dwa składowe.



wierz. v łączyliwym nierozłącznym od w



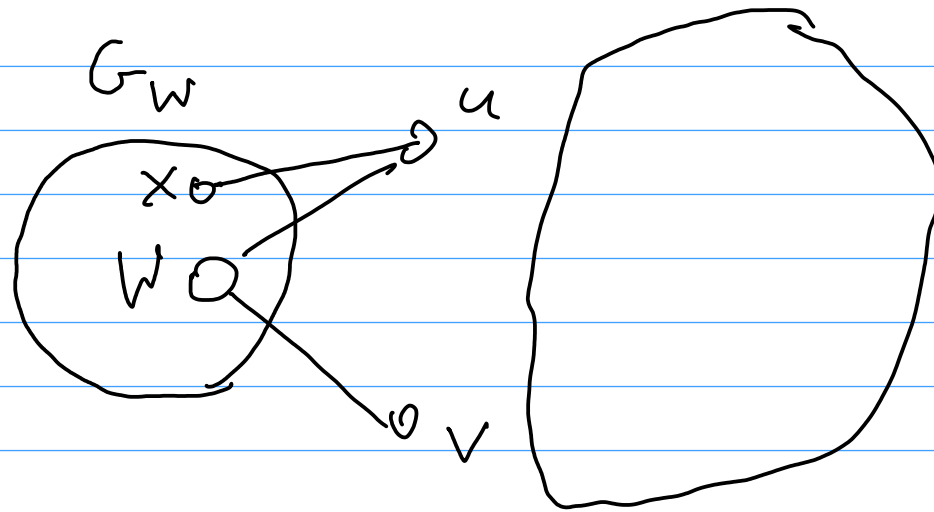
Używamy alg. skwantyfikacji,
który potrzebuje co najwyżej d kolorów

Lemat: Niech G będzie grafem rozcinającym
i dla dowolnych $u, v, w \in V(G)$ ze
 $uw, vw \in E$ i $uv \notin E$ usunąć z G
wierzchołki u, v rozspaje G . Wtedy G
jest grafem petliowym lub cyklem.

Dowód Lematu:

Mamy 2 możliwości: G jest kłosem
lub istnieje $u, v, w \in V$, ze $uw, vw \in E$, $uv \notin E$

i. usunięcie wierzchołków u, v rozspójnia G .



Niech G_w to skł. zew. w .

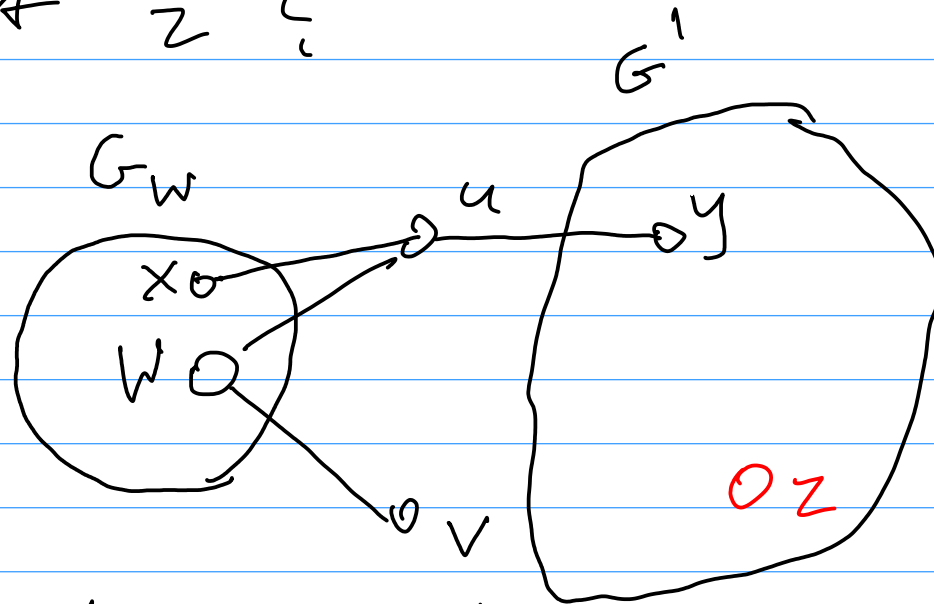
Pokażemy, że $G_w = \{w\}$.

Zał. nie wprost, że istnieje $x \neq u, x \in G_w$
 Gdyby wszystkie takie x były niepołączone
 z u, v to w byłby rozłączny $\downarrow$

Zał. bez straty ogólności $xu \in E$

Niech $y \in G'$ $yu \in E$ $(xy \notin E)$

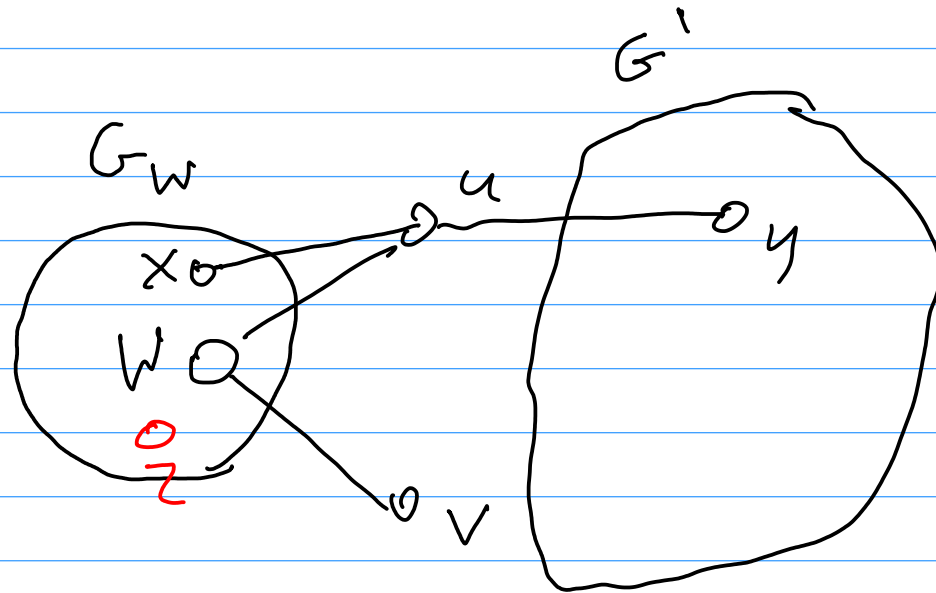
Trójka x, y, u spełnia z warunkami, więc
 $G \setminus \{x, y\}$ jest niespójny
 i węzły u należy do jednej składowej
 Istnieje z należący do drugiej.
 Gdzie jest z ?



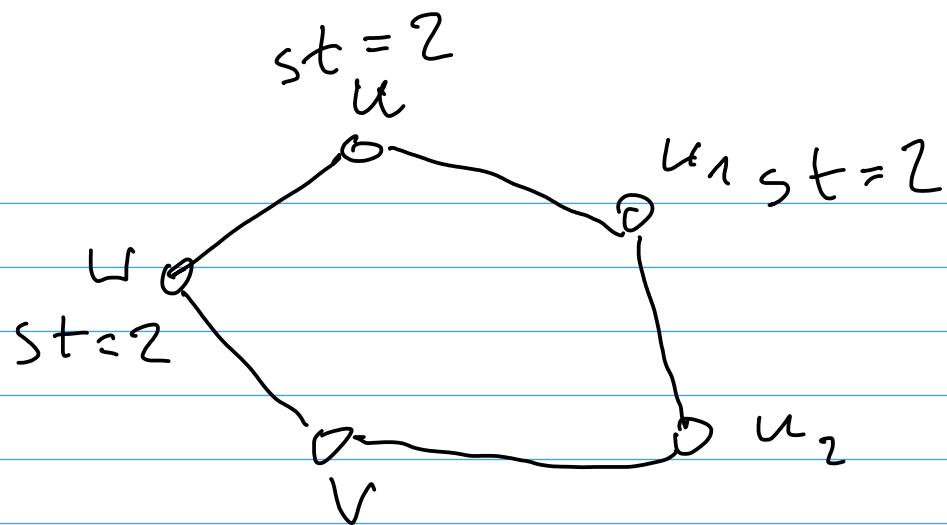
$z \neq v$
 $\forall$ Trójka z u drogą uuv

Czy $z \in G'$? Drogą z u do z v $G \setminus y$
 przez x i w . Wtedy również przez u i v
 Wtedy można też zastąpić drogą z to z
 z krawędzi uw, wv i krawędzi z v do z .

$G_y \quad z \in G_w?$. W $G \setminus x$ droga z u do
 u . przechodzi przez y a potem przez
 v
 Można też drogę zastąpić drogą z u z
 z w przez u, w, v i następnie drogę z v do z



z tego wynika, że $G_v = \{w\}$



U_n : G jest
cyklem.